

Caracterización de un conjunto denso

Proposición 1. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico, $D \subseteq X$ es denso

$$\iff \forall U \in \mathcal{T} \setminus \{\emptyset\} : U \cap D \neq \emptyset.$$

Demostración: Probamos ambas implicaciones.

$\Rightarrow$ Sea $U \in \mathcal{T} \setminus \{\emptyset\}$, supongamos por contradicción que $U \cap D = \emptyset$. Entonces $D \subset U^c$. Como U^c es cerrado y $\overline{D}$ es el menor cerrado que contiene a D , se tiene que $\overline{D} \subset U^c$. Pero $\overline{D} = X$ por hipótesis, luego $X \subset U^c$, lo que implica $U \subset \emptyset$. $\rightarrow\leftarrow$

$\Leftarrow$ Es claro que $\overline{D} \subset X$. Para la otra inclusión, supongamos por contradicción que $\exists x_0 \in X \setminus \overline{D}$. Como $\overline{D}$ es cerrado, $U := \overline{D}^c \in \mathcal{T}$ y como $x_0 \in \overline{D}^c$, $\overline{D}^c \neq \emptyset$. Por hipótesis, $U \cap D \neq \emptyset$, es decir, $\exists y \in U \cap D$. Entonces $y \in D$ e $y \in \overline{D}^c$, pero como $D \subset \overline{D}$, $\overline{D}^c \subset D^c$, luego $y \in D^c$. $\rightarrow\leftarrow$ ■